



Remarque : je n'ai ici pas remis de tableaux de signes, ni d'exercices sur les racines ... cela ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas dans le DS.

Les Classiques, pour démarrer en douceur

Exercice 1 - Correction

Dans chaque cas, déterminer la forme canonique des trinômes suivants (savoir faire avec les deux méthodes et s'assurer de trouver le même résultat!) :

1. $x^2 - 2x + 5$
2. $2x^2 + 12x + 6$
3. $-2x^2 + 4x - 6$
4. $-3x^2 + 12x + 21$

Exercice 2 - Correction

On note $\mathcal{P}$ la parabole représentant la fonction f . Dans chaque cas, déterminer les coordonnées du sommet de $\mathcal{P}$:

1. $f(x) = -x^2 + 5x + 1$
2. $f(x) = 2(x + 4)^2 - 5$
3. $f(x) = (2 - x)(x + 5)$

Exercice 3 - Correction

Dresser le tableau de variations de chacune des fonctions suivantes définies sur $\mathbb{R}$:

1. $f(x) = x^2 + 4x - 3$
2. $g(x) = -2x^2 + 12x + 9$

Exercice 4 - Correction

Soit une parabole qui admet pour sommet le point $(2; 1)$ et qui passe par le point $(1; 3)$. Déterminer la fonction f qui correspond à cette parabole.

Exercice 5 - Correction

1. f est une fonction polynôme du second degré telle que $f(1) = -2$ et dont les racines sont -2 et 3 .
Déterminer une expression développée de f .
2. Même question avec la fonction g dont la parabole a pour sommet le point de coordonnées $(1; 5)$ et passe par le point $(-1; 1)$.

Des petits problèmes

Exercice 6 - Correction

Une famille souhaite aménager un espace rectangulaire pour créer un petit jardin, adossé au mur de sa maison. Elle dispose de 36 mètres de bordure pour délimiter les trois côtés qui ne sont pas contre le mur. Elle souhaite construire un jardin d'aire maximale. On appelle x la longueur du côté du jardin perpendiculaire au mur.

On appelle $\mathcal{A}$ la fonction qui à un nombre x associe $\mathcal{A}(x)$, l'aire du jardin. La fonction $\mathcal{A}$ est ainsi définie sur l'intervalle $[0; 18]$.

- (a) Vérifier que l'aire est donnée pour tout $x \in [0; 18]$ par $\mathcal{A}(x) = -2x^2 + 36x$.
(b) Montrer que la forme canonique de $\mathcal{A}(x)$ est $-2(x - 9)^2 + 162$.
- Dresser le tableau de variation de la fonction $\mathcal{A}$ sur $[0; 18]$. Justifier.
- Pour quelle valeur de x l'aire du jardin est-elle maximale? Donner la valeur de cette aire.

Exercice 7 - Correction

A Terrassa, en Catalogne, la Masia Freixa est une ancienne fabrique textile, remodelée par l'architecte Lluís Moncunill. On retrouve l'influence de Gaudí dans la profusion de formes paraboliques.



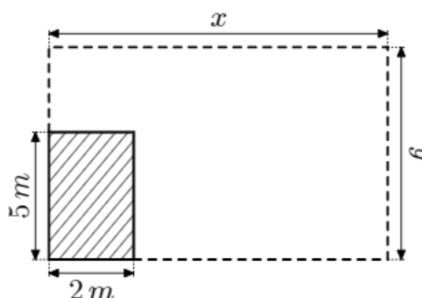
Dans le repère indiqué (unité : en mètres), on peut modéliser l'arche par la fonction f définie sur l'intervalle $[0; 11]$ par :

$$f(x) = -0,25x^2 + 2x.$$

- Résoudre l'équation $f(x) = 0$ et en déduire la largeur, en mètres, de l'arche au sol.
- Déterminer la forme canonique de f et en déduire la hauteur maximum, en mètres, de l'arche.

Exercice 8 - Correction

Dans son champ, un agriculteur possède un poulailler de forme rectangulaire et de dimensions $5m$ et $2m$. Il souhaite construire un enclos comme l'indique la figure ci-dessous avec $17m$ de clôture.



Le poulailler est représenté par la partie hachurée, la clôture est représentée en pointillés et la partie extérieure dédiée aux poules est représentée par la partie blanche.

On note $\mathcal{A}$ l'aire de la partie extérieure.

- Établir la relation suivante entre x et y :

$$x + y = 12$$

2. Démontrer que l'aire de l'espace extérieur a pour expression $\mathcal{A}(x) = -x^2 + 12x - 10$
3. Dresser le tableau de variations de la fonction $\mathcal{A}$.
4. Déterminer les valeurs de x et y pour que l'aire de l'espace extérieur réservé aux poules soit maximale.

CORRECTIONS

Correction de l'exercice 1 - *retour vers l'énoncé*

A chaque fois on utilise soit les formules $\alpha = \frac{-b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha)$, soit on factorise "à la main", comme ici.

1.

$$x^2 - 2x + 5 = \underbrace{x^2 - 2 \times 1 \times x + 1^2}_{(x-1)^2} - 1^2 + 5 = (x-1)^2 - 1^2 + 5 = (x-1)^2 + 4$$

2.

$$2x^2 + 12x + 6 = 2(x^2 + 6x) + 6 = 2(\underbrace{x^2 + 2 \times 3 \times x + 3^2}_{(x+3)^2} - 3^2) + 6 = 2(x+3)^2 - 18 + 6 = 2(x+3)^2 - 12$$

3.

$$-2x^2 + 4x - 6 = -2(x^2 - 2x) - 6 = -2(\underbrace{x^2 - 2 \times 1 \times x + 1^2}_{(x-1)^2} - 1^2) - 6 = -2(x-1)^2 + 2 - 6 = -2(x-1)^2 - 4$$

4.

$$-3x^2 + 12x + 21 = -3(x^2 - 4x) + 21 = -3(\underbrace{x^2 - 2 \times 2 \times x + 2^2}_{(x-2)^2} - 2^2) + 21 = -3(x-2)^2 + 12 + 21 = -3(x-2)^2 + 33$$

Correction de l'exercice 2 - *retour vers l'énoncé*

On rappelle le cours : La parabole a pour sommet $S(\alpha ; \beta)$. Dans cet exercice on aurait aussi pu déterminer la forme canonique par factorisation "à la main" (comme l'exercice précédent), puis identifier α et β .

1. $f(x) = -x^2 + 5x + 1$

$$\alpha = \frac{-5}{2 \times (-1)} = \frac{5}{2} \text{ et } \beta = f\left(\frac{5}{2}\right) = -\left(\frac{5}{2}\right)^2 + 5 \times \frac{5}{2} + 1 = \frac{29}{4} \text{ donc } \mathcal{P} \text{ a pour sommet } S\left(\frac{5}{2} ; \frac{29}{4}\right).$$

2. $f(x) = 2(x+4)^2 - 5$

Ici on peut directement identifier $\alpha = -4$ et $\beta = -5$ donc $S(-4 ; -5)$ est le sommet de la parabole $\mathcal{P}$.

3. $f(x) = (2-x)(x+5)$

On a $f(x) = 2x + 10 - x^2 - 5x = -x^2 - 3x + 10$

$$\alpha = \frac{-(-3)}{2 \times (-1)} = -\frac{3}{2} \text{ et } \beta = f\left(-\frac{3}{2}\right) = -\left(-\frac{3}{2}\right)^2 - 3 \times \frac{3}{2} + 10 = \frac{13}{4}.$$

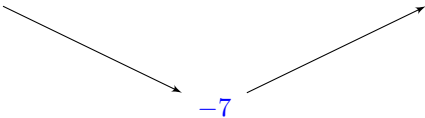
donc $S\left(-\frac{3}{2} ; \frac{13}{4}\right)$ est le sommet de la parabole $\mathcal{P}$.

Correction de l'exercice 3 - *retour vers l'énoncé*

1. $f(x) = x^2 + 4x - 3$

$$\alpha = \frac{-4}{2 \times 1} = -2 \text{ et } \beta = f(-2) = (-2)^2 + 4 \times (-2) - 3 = -7.$$

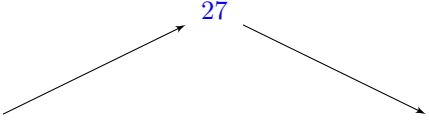
De plus $a = 1 > 0$ donc la parabole est convexe ou "orientée vers le haut". On a donc :

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f(x)$			

2. $g(x) = -2x^2 + 12x + 9$

$$\alpha = \frac{-12}{2 \times (-2)} = 3 \text{ et } \beta = g(3) = -2 \times 3^2 + 12 \times 3 + 9 = 27.$$

De plus $a = -2 < 0$ donc la parabole est concave ou "orientée vers le bas". On a donc :

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$g(x)$			



Correction de l'exercice 4 - *retour vers l'énoncé*

La parabole admet pour sommet le point $(2; 1)$ donc l'expression de f s'écrit

$$f(x) = a(x - 2)^2 + 1$$

avec $a \in \mathbb{R}$. De plus la parabole passe par le point $(1; 3)$ donc $f(1) = 3$:

$$\begin{aligned} f(1) = 3 &\iff a(1 - 2)^2 + 1 = 3 \\ &\iff a(-1)^2 + 1 = 3 \\ &\iff a \times 1 + 1 = 3 \\ &\iff a = 2 \end{aligned}$$

L'expression de f est donc $f(x) = 2(x - 2)^2 + 1$



Correction de l'exercice 5 - *retour vers l'énoncé*

1. Comme -2 et 3 sont racines de f , alors sa forme factorisée est de la forme $f(x) = a(x + 2)(x - 3)$.

$$\text{Or, } f(1) = -2 \iff a \times 3 \times (-2) = 2 \iff -6a = -2 \iff a = \frac{1}{3}.$$

$$\text{Ainsi, } f(x) = \frac{1}{3}(x + 2)(x - 3).$$

$$\text{Puis, } f(x) = \frac{1}{3}(x^2 - 3x + 2x - 6) = \frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{3}x - 2.$$

2. On a le sommet $(1; 5)$ donc la forme canonique de g est $a(x - 1)^2 + 5$.

Or, $\mathcal{C}_g$ passe par le point $(-1; 1)$. Ainsi,

$$\begin{aligned} g(-1) = 1 &\iff a(-1 - 1)^2 + 5 = 1 \\ &\iff 4a + 5 = 1 \\ &\iff 4a = -4 \\ &\iff a = -1 \end{aligned}$$

$$\text{ainsi, } g(x) = -(x - 1)^2 + 5 = -(x^2 - 2x + 1) + 5 = -x^2 + 2x + 4$$



Correction de l'exercice 6 - *retour vers l'énoncé*

1. (a) Puisque x est la longueur des deux côtés perpendiculaires au mur, et puisque le grillage mesure 28m, alors la longueur de l'autre côté est $36 - 2x$.

$$\text{Ainsi, } \mathcal{A}(x) = x(36 - 2x) = -2x^2 + 36x$$

- (b) On a

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(x) &= -2x^2 + 36x \\ &= -2(x^2 - 18x) \\ &= -2[(x^2 - 2 \times x \times 9 + 9^2 - 9^2)] \\ &= -2((x - 9)^2 - 81) \\ &= -2(x - 9)^2 + 162 \end{aligned}$$

2. D'après la forme canonique, le sommet de la parabole représentative de $\mathcal{A}$ a pour coordonnées $(9; 162)$. De plus, la parabole est tournée vers le bas donc le sommet est un maximum. Le tableau de variations est donc

x	0	9	18
A	0	162	0

3. L'aire maximale est obtenue pour $x = 9$ et elle vaut $162m^2$

Correction de l'exercice 7 - *retour vers l'énoncé*

1. On a :

$$\begin{aligned}
 f(x) = 0 &\iff -0,25x^2 + 2x = 0 \\
 &\iff x(-0,25x + 2) = 0 \\
 &\iff x = 0 \text{ ou } -0,25x + 2 = 0 \\
 &\iff x = 0 \text{ ou } x = \frac{-2}{-0,25} \\
 &\iff x = 0 \text{ ou } x = 8
 \end{aligned}$$

La largeur de l'arche au sol est donc de 8 mètres.

2. f est une fonction polynomiale de degré 2 avec $a = -0,25$, $b = 2$ et $c = 0$.

D'après le cours, $\alpha = \frac{-2}{2 \times (-0,25)} = 4$ et $\beta = f(4) = -0,25 \times 4^2 + 2 \times 4 = 4$.

Donc, la forme canonique de f est, pour tout $x \in [0; 11]$,

$$f(x) = -0,25(x - 4)^2 + 4.$$

La hauteur maximale de l'arche est donc de 4 mètres (valeur de β).

Correction de l'exercice 8 - *retour vers l'énoncé*

1. D'après l'énoncé, la longueur totale de la clôture est de 17m donc :

$$x + y + (x - 2) + (y - 5) = 17 \iff 2x + 2y - 7 = 17 \iff 2x + 2y = 24 \iff 2(x + y) = 24 \iff x + y = 12$$

ou de manière équivalente $y = 12 - x$

2. L'aire de l'espace extérieur est égale à l'aire totale moins l'aire hachurée :

$$\mathcal{A}(x) = xy - 5 \times 2 = x(12 - x) - 10 = -x^2 + 12x - 10$$

3. On détermine $\alpha = \frac{-12}{2 \times (-1)} = 6$ et $\beta = \mathcal{A}(6) = -6^2 + 12 \times 6 - 10 = -36 + 72 - 10 = 26$.

De plus $a = -1 < 0$ donc la parabole est "orientée vers le bas" (ou concave), donc on a :

x	$-\infty$	6	$+\infty$
$S(x)$		26	

4. L'aire de l'espace extérieur réservé au poules est maximale lorsque $x = 6$ et vaut $26m^2$. On a alors $y = 12 - 6 = 6$: la surface totale dédiée au poule est un carré.